

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
88		87					

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐殊行 23343071

参加人姓名(学号): 覃斌 2334308

日期: 2024 年 5 月 20 日 星期一 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 27°C

相对湿度: 46%

实验 C5 巨磁电阻效应实验

[实验前思考题]

1. 什么是巨磁电阻效应?
2. 巨磁电阻结构组成有何特点?
3. 检索资料, 尽可能多地列举测量磁感应强度的方法。

1. 无外磁场时, 材料上下两层磁性材料的磁化方向是相反的。施加足够强的外磁场之后, 两层铁磁化层的磁化方向都与外磁场方向一致, 此过程中中间层电阻发生显著变化, 这种效应称为巨磁电阻效应。

2. 多层膜结构, 磁材料导电层交替排列, 自旋阀结构。

3. 电流天平法; 利用通电导线在磁场中受力。

霍尔效应法: 利用霍尔元件。

电磁感应法: 利用“磁生电”。

功率关系法: 利用磁场具有的能量和磁感应强度的关系。

(请自行加页)

[实验目的]

1. 了解 GMR 效应的原理。
2. 测量 GMR 模拟传感器的磁电转换特性曲线。
3. 测量 GMR 的磁阻特性曲线。
4. 测量 GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线。
5. 用 GMR 传感器测量电流。
6. 用 GMR 梯度传感器测量齿轮的角位移，了解 GMR 转速（速度）传感器的原理。
7. 通过实验了解磁记录与读出的原理。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度等)
1	巨磁电阻实验仪	1	ZKY-JC8
2	基本特性组件	1	ZKY-JC8-S1
3	电流测量组件	1	ZKY-JC2-S3
4	角位移测量组件	1	ZKY-JC2-S4
5	磁读写组件	1	ZKY-JC2-S2
6	导线	若干	~

[实验设备]

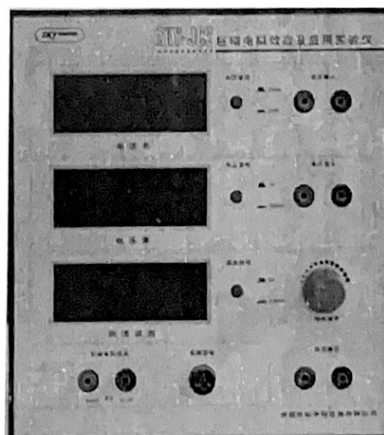


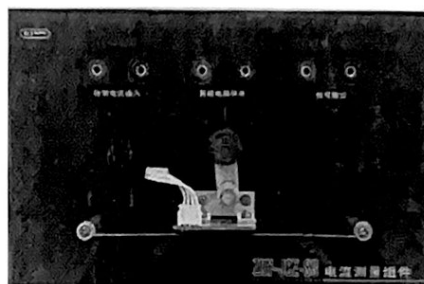
图 1 巨磁电阻效应及应用实验仪前面板

实验仪从上到下分成 4 个区域：

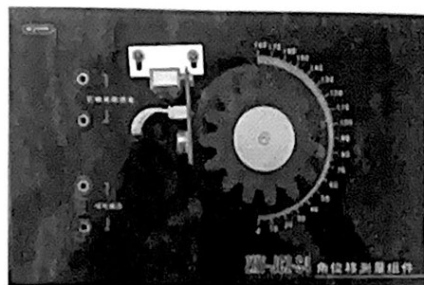
- (1) 电流表，有 2mA 和 20mA 两个档位，由 电流量程 按钮选择。
- (2) 电压表，有 2V 和 20mV 两个档位，由 电压量程 按钮选择。
- (3) 恒流源，有 2A 和 20mA 两个档位，由 恒流调节旋钮 按钮选择。
- (4) 电压源，包括 GMR 传感器工作所需的 4 伏特电压和运算放大器电路所需的 3 伏特电压。



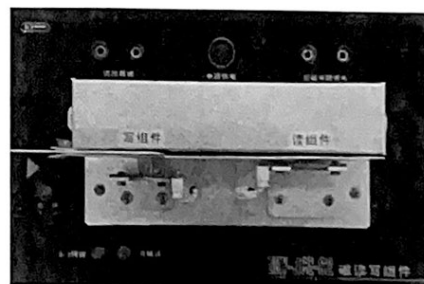
(a) 基本特性组件



(b) 电流测量组件



(c) 角位移测量组件



(d) 磁读写组件

图 5 巨磁电阻效应及应用实验所需配件

| 安全注意事项 |

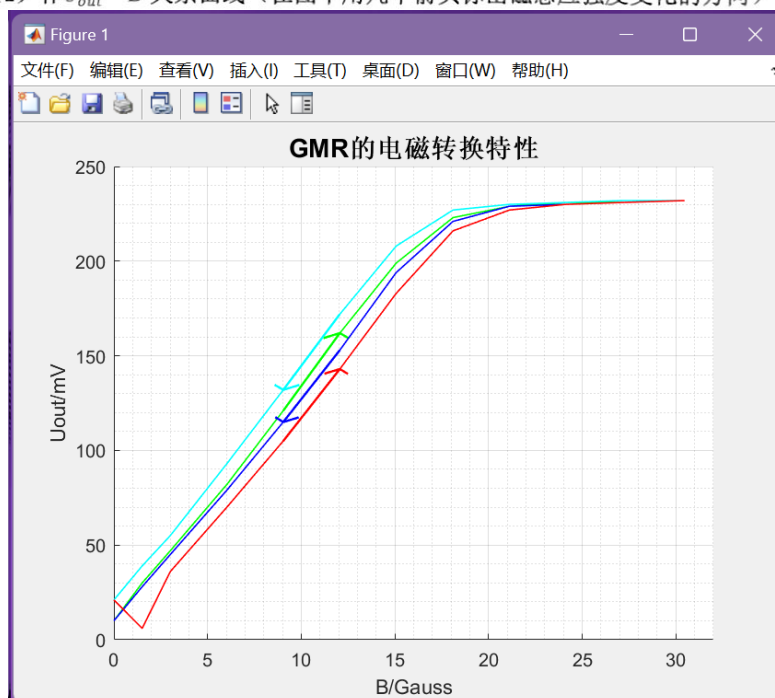
1. 由于巨磁阻传感器具有磁滞现象，故实验中恒流源只能单方向调节，不可回调。否则测得的实验数据将不准确。
2. 测试卡组件不能长期处于“写”状态。
3. 实验过程中，实验设备附近不得有强磁场。

| 数据记录及处理 |

1. GMR 传感器的磁电转换特性测量

(1) 实验数据

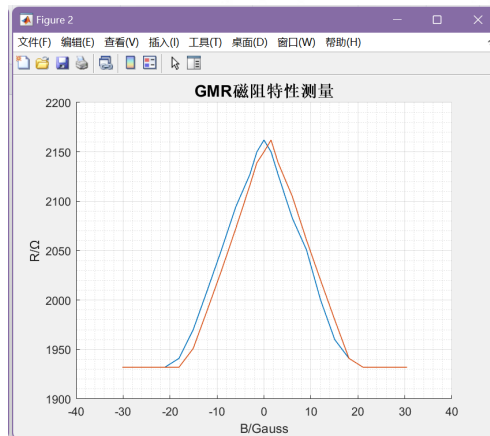
螺线管磁感应强度 B/Gauss		输出电压 U_{out}/mV			
励磁电流 I_M/mA	磁感应强度 B/Gauss	$I_M=100\text{ mA}\rightarrow 0$	$I_M=0\rightarrow -100\text{ mA}$	$I_M=-100\text{ mA}\rightarrow 0$	$I_M=0\rightarrow 100\text{ mA}$
100	30.16	232	232	232	232
90	27.14	231	231	232	231
80	24.13	231	230	231	230
70	21.11	229	229	230	227
60	18.10	223	221	227	216
50	15.07	199	194	208	183
40	12.06	162	153	172	143
30	9.04	121	115	132	103
20	6.03	82	79	93	105
10	3.01	47	45	55	70
5	1.51	30	28	39	36
0	0	10	10	21	6

(2) 作 $U_{out}-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

2. GMR 磁阻特性测量:

(1) 实验数据

螺线管磁感应强度 B/Gauss		磁阻电流 I_R / mA , 磁阻 R/Ω			
		$I_M = 100 \text{ mA} \rightarrow -100 \text{ mA}$		$I_M = -100 \text{ mA} \rightarrow 100 \text{ mA}$	
励磁电流 I_M / mA	磁感应强度 B / Gauss	I_R / mA	R/Ω	I_R / mA	R/Ω
100	30.16	2.07	1932	2.07	1932
90	27.14	2.07	1932	2.07	1932
80	24.13	2.07	1932	2.07	1932
70	21.11	2.07	1932	2.07	1932
60	18.10	2.06	1941	2.06	1941
50	15.07	2.04	1960	2.02	1980
40	12.06	2.00	2000	1.98	2020
30	9.04	1.95	2051	1.94	2061
20	6.03	1.92	2083	1.90	2105
10	3.01	1.88	2127	1.87	2139
5	1.51	1.86	2150	1.85	2162
0	0	1.85	2162	1.86	2150
-5	-1.51	1.86	2150	1.87	2139
-10	-3.01	1.88	2127	1.89	2116
-20	-6.03	1.91	2094	1.93	2072
-30	-9.04	1.95	2051	1.97	2030
-40	-12.06	1.99	2010	2.01	1990
-50	-15.07	2.03	1970	2.05	1951
-60	-18.10	2.06	1941		1932
-70	-21.11	2.07	1932	2.07	1932
-80	-24.13	2.07	1932	2.07	1932
-90	-27.14	2.07	1932	2.07	1932
-100	-30.16	2.07	1932	2.07	1932

(2) 作 $R-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

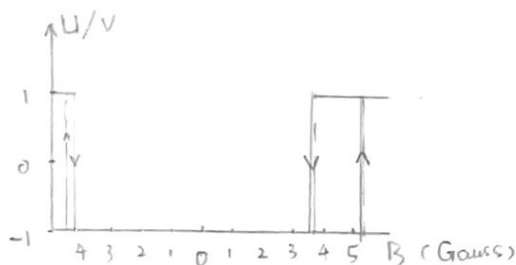
3. GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线测量：

(1) 实验数据

高电平：1V，低电平：-1V；

$I_M = +50 \text{ mA} \rightarrow -50 \text{ mA}$			$I_M = -50 \text{ mA} \rightarrow +50 \text{ mA}$		
开关动作	I_M/mA	B/Gauss	开关动作	I_M/mA	B/Gauss
关(高→低)	13.6	4.10	关(高→低)	-12.5	3.77
开(低→高)	14.2	4.28	开(低→高)	17.3	6.22

(2) 作 $U-B$ 关系曲线



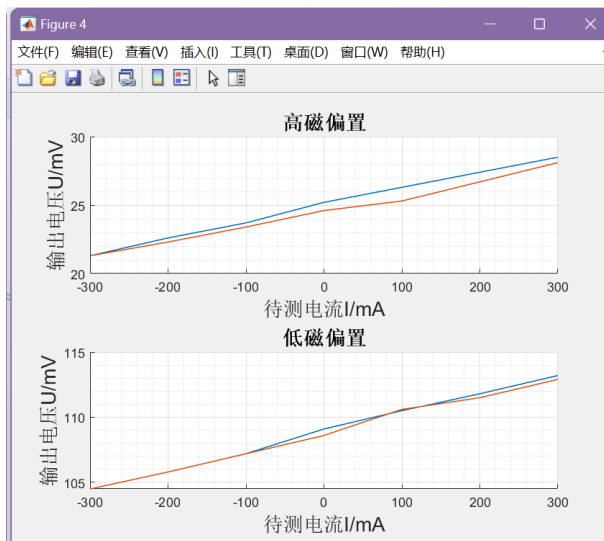
4. 用 GMR 模拟传感器测量电流

(1) 实验数据

待测电流 I/mA			300	200	100	0	-100	-200	-300
输出 电压 /mV	低磁偏置 (约25mV)	$I = +300\text{mA} \rightarrow -300\text{mA}$	28.5	27.4	26.3	25.2	23.7	22.6	21.3
		$I = -300\text{mA} \rightarrow +300\text{mA}$	28.1	26.7	25.3	24.6	23.4	22.3	21.3
	高磁偏置 (约150mV)	$I = +300\text{mA} \rightarrow -300\text{mA}$	113.2	111.8	110.5	109.1	107.2	105.8	104.5
		$I = -300\text{mA} \rightarrow +300\text{mA}$	112.9	111.5	110.6	108.6	107.2	105.8	104.5

2020

(2) 作 $U-I$ 关系曲线

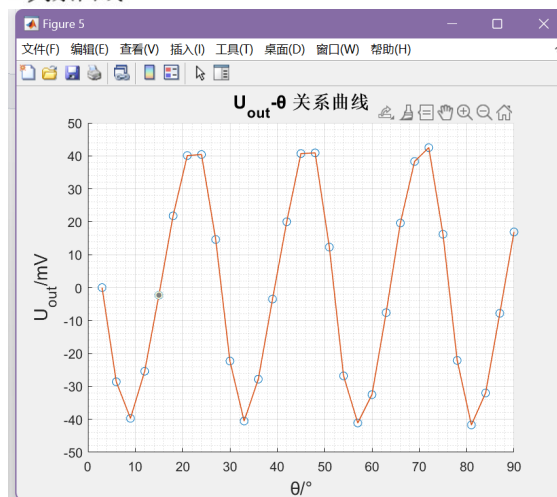


5. GMR 梯度传感器的特性及应用

(1) 实验数据

θ /degree	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
U_{out}/mV	0	-28.6	-39.7	-25.4	-2.3	21.8	40.1	40.4	14.6	-22.3	-40.5	-27.8	-3.5	20.0	40.7
θ /degree	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
U_{out}/mV	40.9	12.3	-26.8	-4.1	-32.5	-7.6	19.6	37.3	42.5	16.2	-22.1	-41.7	-32.0	-7.8	16.9

(2) 作 $U_{out}-\theta$ 关系曲线



6. 磁记录与读出

(1) 实验数据

十进制数字	211							
二进制数字	1	1	0	1	0	0	1	1
磁卡区域号	7	6	5	4	3	2	1	0
读出电平	1.95V	1.95V	1.95V	1.95V	3mV	3mV	1.95V	1.95V

3mV

不要用铅笔记录! 3mV
5-20

【实验后思考题】

1. 试分析不同磁偏置影响电流测量灵敏度的原因是什么?
2. 根据实验原理, GMR 梯度传感器能否用于车辆流量监控? 试写出基本思路。(选作)。

1. 不同磁偏置会影响电阻, 进而影响电流测量的灵敏度。

2. 通过传感器监测车辆通过时地面上的磁变化, 测量信号变化的强度和频率, 就可以计算车辆通过的数量和速度, 实现车辆流量监控。